

Guide des Limites et Dérivées

Exemple complet de document LaTeX

Horien Agassi

23 septembre 2026

Mathématiques

Version démonstration de plusieurs fonctionnalités LaTeX

Table des matières

1	Limites usuelles	3
1.1	Fonctions rationnelles	3
1.2	Logarithme	3
1.3	Exponentielle	3
2	Dérivées usuelles	4
2.1	Règles de calcul	4
3	Tableau récapitulatif	5
4	Théorème	6
5	Liste de révision	6
6	Graphique	7
7	Croissances comparées	7

1 Limites usuelles

Objectif

Connaître les limites classiques permet de résoudre rapidement de nombreux exercices.

1.1 Fonctions rationnelles

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

1.2 Logarithme

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

1.3 Exponentielle

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

2 Dérivées usuelles

À retenir

Les trois dérivées les plus utilisées sont celles des puissances, du logarithme et de l'exponentielle.

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

2.1 Règles de calcul

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

3 Tableau récapitulatif

Fonction	Dérivée
x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
e^x	e^x
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$

Mémo express

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(e^x)' = e^x$$

4 Théorème

Théorème 1. *Toute fonction dérivable en un point est continue en ce point.*

Exemple

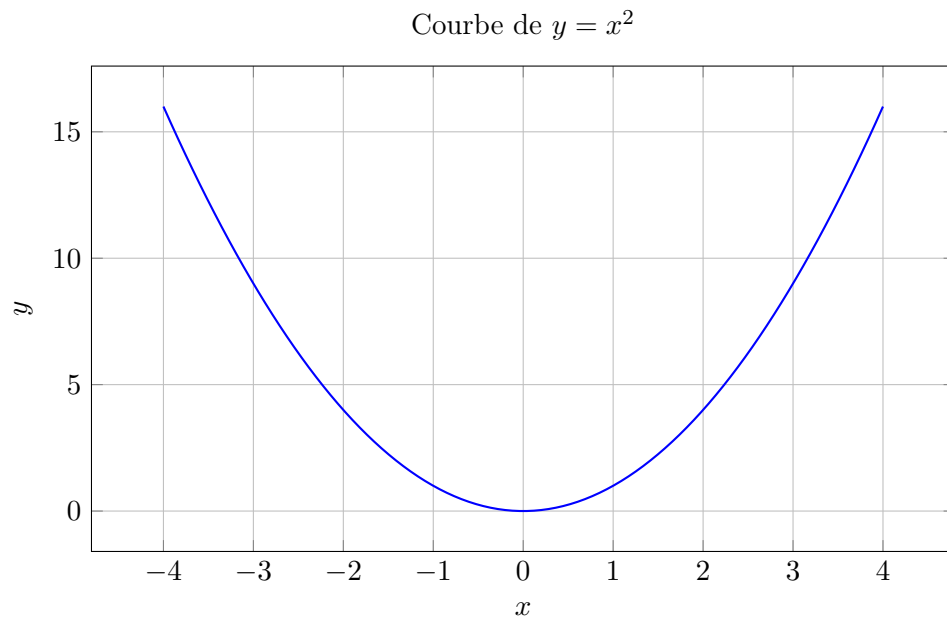
$$f(x) = x^2$$

La fonction est dérivable partout donc continue partout.

5 Liste de révision

- Réviser les limites.
- Réviser les dérivées.
- Maîtriser les règles de dérivation.
- Connaître les croissances comparées.
- S'entraîner sur des exercices.

6 Graphique



7 Croissances comparées

$$\ln(x) \ll x \ll x^2 \ll x^3 \ll e^x$$

Conclusion

Vous venez de tester un document multi-pages avec sommaire, équations, tableaux, théorème, graphique, listes, encadrés colorés et mise en page professionnelle.